

1. Escribir como intervalo o unión de intervalos al conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 16 < 0\}$.
2. Hallar la función lineal cuyo gráfico es una recta con pendiente 4 que pasa por el vértice del gráfico de $f(x) = -2x^2 + 16x - 13$.
3. Sean $f(x) = \frac{2x-5}{4x+1}$ y $g(x) = 10x - 1$. Calcular $h(x) = (g \circ f)(x)$ y dar la imagen de h .
4. Hallar el valor máximo que alcanza $f(x) = -4\sin(x) + 5$ y encontrar todos los $x \in [0; 4\pi]$ donde se alcanza dicho valor.

$$x^2 - 16 < 0$$

$$x^2 < 16$$

$$\sqrt{x^2} < \sqrt{16}$$

$$|x| < 4$$

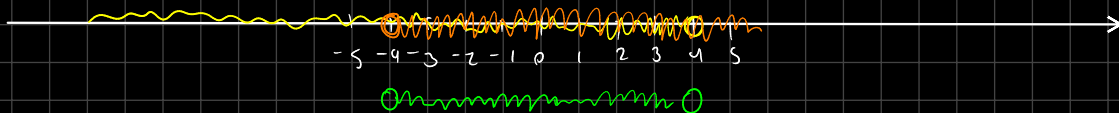
$$x < 4$$

$$x < 4$$

$$\wedge$$

$$-x < 4$$

$$x > -4$$

$$\wedge$$


Solución :

$$A = (-4; 4)$$

1. Escribir como intervalo o unión de intervalos al conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 16 < 0\}$.
2. Hallar la función lineal cuyo gráfico es una recta con pendiente 4 que pasa por el vértice del gráfico de $f(x) = -2x^2 + 16x - 13$.
3. Sean $f(x) = \frac{2x-5}{4x+1}$ y $g(x) = 10x - 1$. Calcular $h(x) = (g \circ f)(x)$ y dar la imagen de h .
4. Hallar el valor máximo que alcanza $f(x) = -4\sin(x) + 5$ y encontrar todos los $x \in [0; 4\pi]$ donde se alcanza dicho valor.

$$f(x) = mx + b$$

$$m = 4$$

$$V = (x_v, y_v)$$

$$f(x) = -2x^2 + 16x - 13$$

$$a = -2 \quad b = 16 \quad c = -13$$

$$V = (x_v, y_v)$$

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-(16)}{2(-2)} = \frac{-16}{-4} = \boxed{4} \rightarrow \boxed{x_v = 4}$$

$$y_v = f(4) = -2(4)^2 + 16(4) - 13 = -2(16) + 64 - 13 = -32 + 64 - 13 = \boxed{19} \rightarrow \boxed{y_v = 19}$$

$$\boxed{V = (4, 19)}$$

$$f(x) = mx + b$$

$$m = 4$$

$$V = (4, 19)$$

$$\rightarrow f(4) = 19$$

$$f(x) = 4x + b$$

$$f(4) = 4(4) + b$$

$$19 = 16 + b$$

$$19 - 16 = b$$

$$3 = b \rightarrow \boxed{b = 3}$$

$$f(x) = mx + b$$

$$\boxed{f(x) = 4x + 3}$$

1. Escribir como intervalo o unión de intervalos al conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 16 < 0\}$.
2. Hallar la función lineal cuyo gráfico es una recta con pendiente 4 que pasa por el vértice del gráfico de $f(x) = -2x^2 + 16x - 13$.
3. Sean $f(x) = \frac{2x-5}{4x+1}$ y $g(x) = 10x - 1$. Calcular $h(x) = (g \circ f)(x)$ y dar la imagen de h .
4. Hallar el valor máximo que alcanza $f(x) = -4\sin(x) + 5$ y encontrar todos los $x \in [0; 4\pi]$ donde se alcanza dicho valor.

$$f(x) = \frac{2x-5}{4x+1}$$

$$g(x) = 10x - 1$$

$$h(x) = (g \circ f)(x)$$

$$h(x) = g(f(x))$$

$$h(x) = 10\left(\frac{2x-5}{4x+1}\right) - 1$$

$$h(x) = \frac{20x - 50}{4x+1} - 1$$

$$h(x) = \frac{20x - 50}{4x+1} - \frac{1(4x+1)}{4x+1}$$

$$h(x) = \frac{20x - 50 - 1(4x+1)}{4x+1}$$

$$h(x) = \frac{20x - 50 - 4x - 1}{4x+1}$$

$$h(x) = \frac{16x - 51}{4x+1}$$

A. Vertical

$$4x+1=0$$

$$4x = -1$$

$$x = -1/4$$

A. Horizontal $y = \frac{16}{4} \Rightarrow y = 4$

$$\text{Im}(f) = (-\infty, 4) \cup (4, +\infty)$$

$$h(x) = \frac{16x - 51}{4x+1}$$

$$h(0) = \frac{16(0) - 51}{4(0) + 1} = \frac{-51}{1} = -51$$

1. Escribir como intervalo o unión de intervalos al conjunto $A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 16 < 0\}$.
2. Hallar la función lineal cuyo gráfico es una recta con pendiente 4 que pasa por el vértice del gráfico de $f(x) = -2x^2 + 16x - 13$.
3. Sean $f(x) = \frac{2x-5}{4x+1}$ y $g(x) = 10x - 1$. Calcular $h(x) = (g \circ f)(x)$ y dar la imagen de h .
4. Hallar el valor máximo que alcanza $f(x) = -4\sin(x) + 5$ y encontrar todos los $x \in [0; 4\pi]$ donde se alcanza dicho valor.

$$f(x) = -4\sin(x) + 5$$

$$-1 \leq \sin(x) \leq 1$$

$$(-4)(-1) \geq -4\sin(x) \geq (-4)(1)$$

$$4 \geq -4\sin(x) \geq -4$$

$$4+5 \geq -4\sin(x)+5 \geq -4+5$$

$$9 \geq -4\sin(x)+5 \geq 1$$

$$1 \leq -4\sin(x)+5 \leq 9$$

Maximos en 9

$$f(x) = 9$$

$$-4\sin(x) + 5 = 9$$

$$-4\sin(x) = 9 - 5$$

$$-4\sin(x) = 4$$

$$\sin(x) = 4/-4$$

$$\sin(x) = -1$$

$$x \in [0, 4\pi]$$

$$x_1 = \frac{3\pi}{2}$$

$$x_2 = 2\pi + \frac{3\pi}{2}$$

$$x_3 = \left(2 + \frac{3}{2}\right)\pi$$

$$x_4 = \frac{7\pi}{2}$$

